

AI 使用說明報告

Firestore Chatroom 期中專案

專案名稱：Midterm Project - Firestore Chatroom

GitHub Repository：https://github.com/briannn0127/midterm-chatroom-project

Firestore Hosting：https://chatroom-midterm-e6701.web.app

1. 使用之 AI 工具

本專案於開發過程中使用 ChatGPT 作為輔助工具，主要用途包含 React/Firebase 程式設計、Firestore 權限除錯、RWD 介面調整、聊天室功能設計、CSS 動畫設計、README 文件撰寫，以及部署流程整理。

主要流程是，ai 初始專案結構，之後開發者開始下 prompt 一個一個功能慢慢加入，ai 會提供需要修改或新增程式碼的地方，由開發者新增進去，之後實際測試新功能效果，根據 bug 或是需要優化的地方重新給 ai 下 prompt，ai 再提供修改方法，開發者再調整，再測試，直到無需優化之後，commit 該功能到 git 上。

所有 AI 產生之內容皆經過人工閱讀、修改、測試與整合後才納入最終專案。

2. AI 協助範圍

登入與驗證系統

AI 協助 Firestore Authentication 的 Email/Password 註冊與登入流程，以及 Google Sign-In。協助建立登入後自動建立 Firestore 使用者資料的流程。

後續開發者手動測試新帳號、Google 帳號與登入狀態同步問題。

聊天室與 Firestore 即時同步

AI 協助規劃 Firestore rooms collection 與 messages collection 結構，包含 name、members、createdBy、createdAt 等欄位，以及 onSnapshot realtime listener。

後續開發者手動測試多帳號聊天室同步與訊息更新。

聊天室狀態同步問題

AI 協助找出切換帳號後 selectedRoomId 殘留造成看到上一位使用者聊天室的問題。

後續開發者手動調整 state reset 與 ChatWindow key 機制，避免切換帳號時顯示錯誤聊天室。

Reply 回覆特定訊息功能

AI 協助設計 replyTo metadata、reply preview、scrollIntoView 與 highlight animation。

後續開發者自行整合聊天室 UI，並測試桌面版與手機版顯示效果。

Emoji Reaction 即時表情符號

AI 協助設計 👍 ❤️ 😄 reaction 系統與 Firestore arrayUnion / arrayRemove 邏輯。

後續開發者修正 reaction 權限問題並測試即時更新與取消 reaction。

Block User 封鎖使用者

AI 協助設計 blockedUsers 結構、群組聊天室互相隱藏訊息邏輯，以及私人聊天室封鎖警告。

後續開發者實際測試 block/unblock 行為與聊天室顯示。

Chrome 未讀通知

AI 協助實作 unread-only notification、focus/blur 狀態判定與通知開關。

後續開發者使用兩個帳號與不同瀏覽器視窗測試未讀通知是否正確觸發。

Dark UI 與 RWD

AI 協助設計深色商業風格聊天室 UI、glass panel、message bubble、sidebar 與 toolbar。

後續開發者多次依照實際畫面調整 spacing、sidebar 寬度、Send button、搜尋列與手機版版面。

CSS Animation

AI 協助新增 modal animation、message animation、reply highlight animation 與 notification pulse。

後續開發者調整動畫 timing 與顯示效果，確保符合課堂要求中的 CSS animation。

個人資料系統

AI 協助建立 profile modal，包含 avatar、username、email、phone number 與 address。

後續開發者修正 Base64 avatar 過長造成 Firebase Auth photoURL 錯誤的問題。

圖片壓縮與傳送

AI 協助使用 FileReader、canvas 與 JPEG compression 將圖片壓縮為 Data URL。

後續開發者改成直接儲存在 Firestore，而非 Firebase Storage。

XSS 防護

AI 協助分析 dangerouslySetInnerHTML 風險與 React 預設 escaping 行為。

後續開發者測試 `<script>alert()</script>` 與 HTML tag 是否會被執行。

Firestore Rules

AI 協助除錯 Firestore permission 錯誤與 reaction update 權限問題。

後續開發者實際測試部署版本並修正聊天室消失與權限限制問題。

README 與部署文件

AI 協助產生 README 架構、功能介紹、部署步驟與測試流程。

後續開發者自行更新 Firebase Hosting 網址與實際專案內容。

3. Prompt、AI 回應與後續修改紀錄

Commercial Dark UI

Prompt : Improve the current chatroom into a commercial-level dark theme.

AI 回應摘要 : AI 建議使用 dark glass panel、rounded card、shadow、responsive layout。

後續人工修改 : 開發者後續依照實際畫面多次調整 sidebar、message bubble、toolbar 與 spacing。

Reply 功能

Prompt : Implement reply for specific message.

AI 回應摘要 : AI 建議 replyTo metadata、scrollIntoView 與 highlight animation。

後續人工修改 : 開發者後續整合 compose preview 與聊天室內 reply preview。

Emoji Reaction

Prompt : Add realtime emoji reactions with toggle behavior.

AI 回應摘要 : AI 建議使用 Firestore arrayUnion / arrayRemove。

後續人工修改：開發者後續修正 Firestore reaction 權限問題。

Block User

Prompt：Implement block user logic in group chat and direct chat.

AI 回應摘要：AI 建議 blockedUsers 與 mutual hidden messages。

後續人工修改：開發者後續加入聊天室警告與 UI 顯示。

Chrome Notification

Prompt：Notification should only notify unread messages.

AI 回應摘要：AI 建議使用 document.hidden 與 focus 狀態判定。

後續人工修改：開發者後續測試不同帳號與視窗。

Image Compression

Prompt：Compress images and store directly in Firestore.

AI 回應摘要：AI 建議使用 canvas 與 JPEG compression。

後續人工修改：開發者後續調整壓縮比例與 Firestore 顯示。

4. 手動測試與除錯

- 測試多帳號聊天室同步與 Firestore snapshot realtime 更新。
- 測試 reply 功能是否能 scroll 與 highlight 原始訊息。
- 測試 emoji reaction 即時同步與取消 reaction。
- 測試 block user 在群組聊天室與私人聊天室中的效果。
- 測試手機版 RWD 是否造成 room list 消失或按鈕錯位。
- 測試 Chrome unread notification 是否只在未聚焦時觸發。
- 測試圖片上傳與壓縮後 Firestore 顯示。
- 測試 XSS script injection 是否會被執行。
- 測試切換帳號時是否會看到上一個帳號的聊天室。
- 測試 Firestore Rules 是否造成聊天室或 reaction 權限問題。

5. 功能 Checklist

- React + Vite 架構
- Firebase Authentication (Email/Password 與 Google Login)
- Realtime Firestore 聊天室
- 私人聊天室與成員邀請
- Reply 回覆特定訊息
- Emoji Reaction
- Block User
- Chrome 未讀通知
- Dark UI
- CSS Animation
- RWD 響應式設計
- Profile Modal
- 圖片訊息
- 圖片壓縮
- 訊息編輯與收回
- XSS 防護